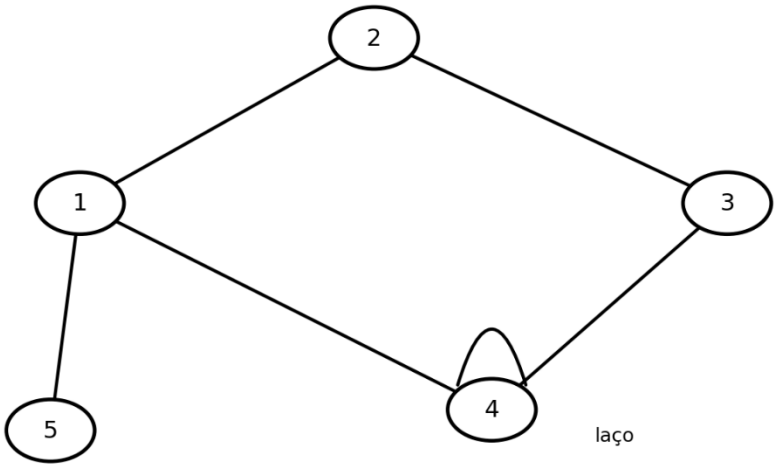
Material do Estudante — Capítulo 1

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Isabela Linhares de Oliveira Turma: D1 Data: 26/10/2026

Exercício 3

Desenhe o grafo com V = {1,2,3,4,5} e E = {(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(3,4),(4,4)}. Depois, identifique: ordem, tamanho, laço e graus dos vértices.



- Ordem: 5 vértices.
- Tamanho: 6 arestas.
- Laço: existe um laço no vértice 4, pois a aresta (4,4) liga um vértice a ele mesmo.
- Grau do vértice 1: 3.
- Grau do vértice 2: 2.
- Grau do vértice 3: 2.
- Grau do vértice 4: 4.
- Grau do vértice 5: 1.

Exercício 8

Analise as afirmações de adjacência e incidência no grafo apresentado no livro. Justifique cada resposta usando a terminologia correta.

Item	Resposta	Justificativa
a) Os vértices v e w são adjacentes.	Verdadeira	Existe uma aresta ligando v a w.

b) Os vértices v e x são adjacentes.	Verdadeira	Existe uma aresta ligando v a x.
c) A aresta 2 é incidente ao vértice u.	Verdadeira	A aresta 2 está conectada ao vértice u.
d) A aresta 5 é incidente ao vértice x.	Verdadeira	A aresta 5 está conectada ao vértice x.

Exercício 9

Modele o panorama de amizade entre João, Carolina, Maria e Marco.
Defina V e E antes de desenhar.
Pergunta: a relação deve ser dirigida ou não dirigida?

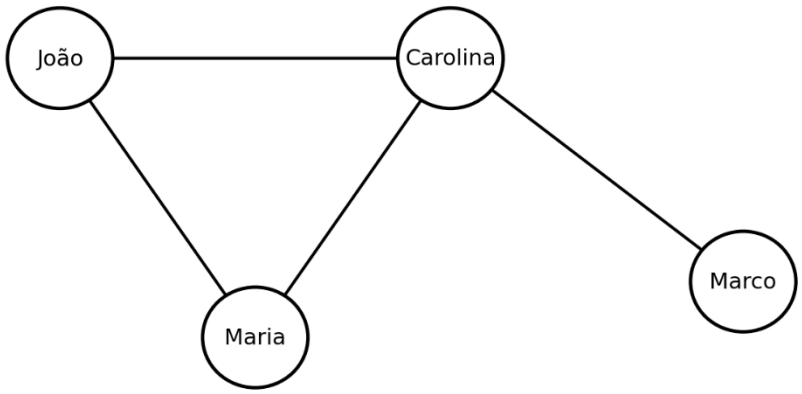
Conjunto de vértices:

V= {João, Carolina, Maria, Marco}

Conjunto de arestas:

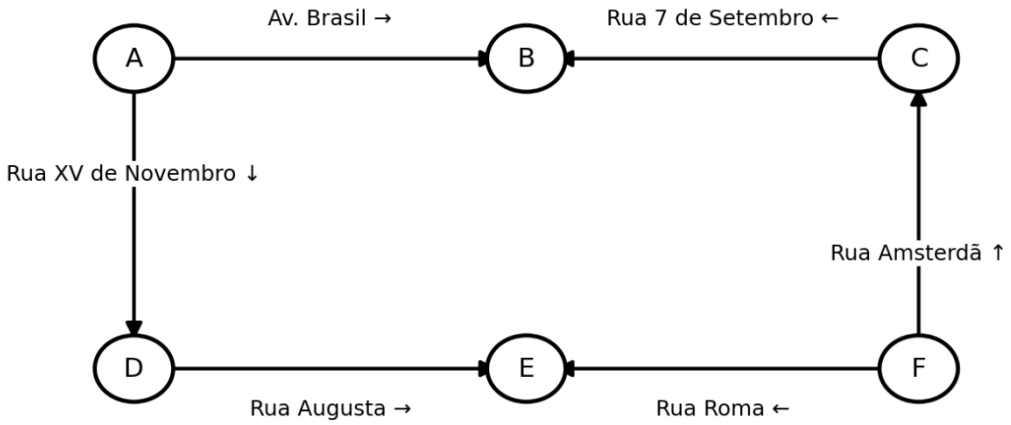
E={João, Carolina}, {João, Maria},{Marco, Carolina},{Carolina, Maria}

Como a amizade é uma relação recíproca neste exercício, devemos usar um grafo não dirigido.



Exercício 11

Modele o sistema de ruas de mão única da Figura 1.33 como dígrafo.
Indique claramente origem e destino das arestas.



Desafio

Ex. 17: desenhar um grafo simples com sequência de graus (1,1,2,3,3,4,4,6).

